

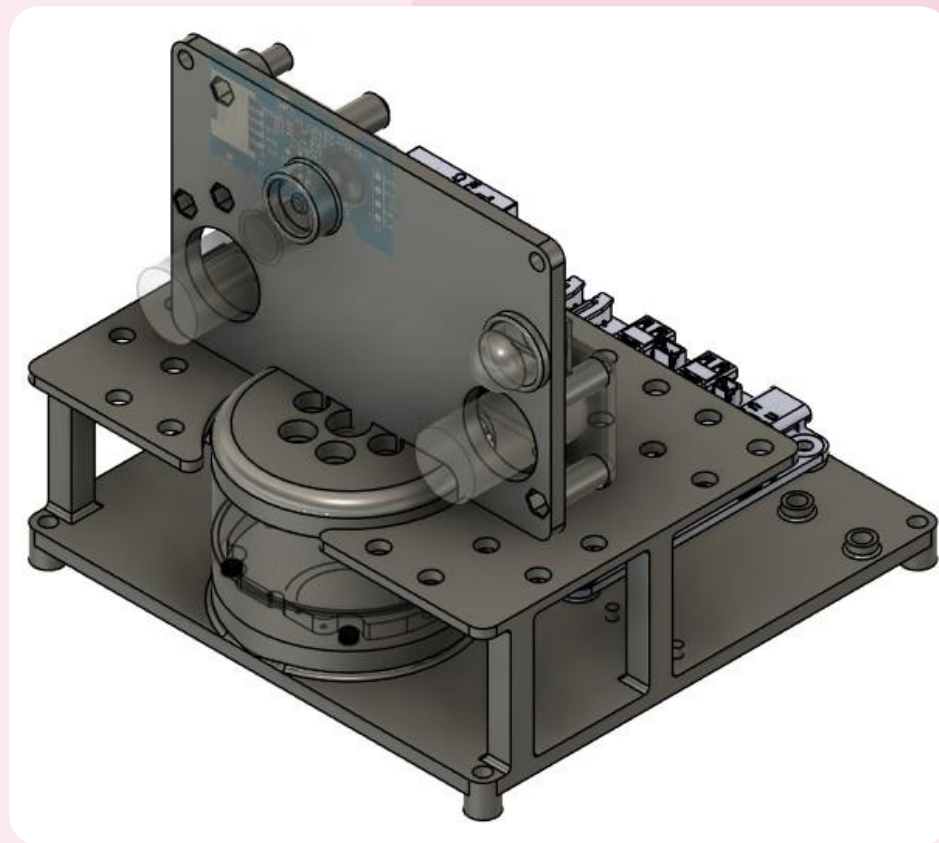
รายงานความก้าวหน้า

ต้นแบบระบบประเมิน ความเสี่ยงหกล้ม

AI Camera Module และ Software UI Mockup

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

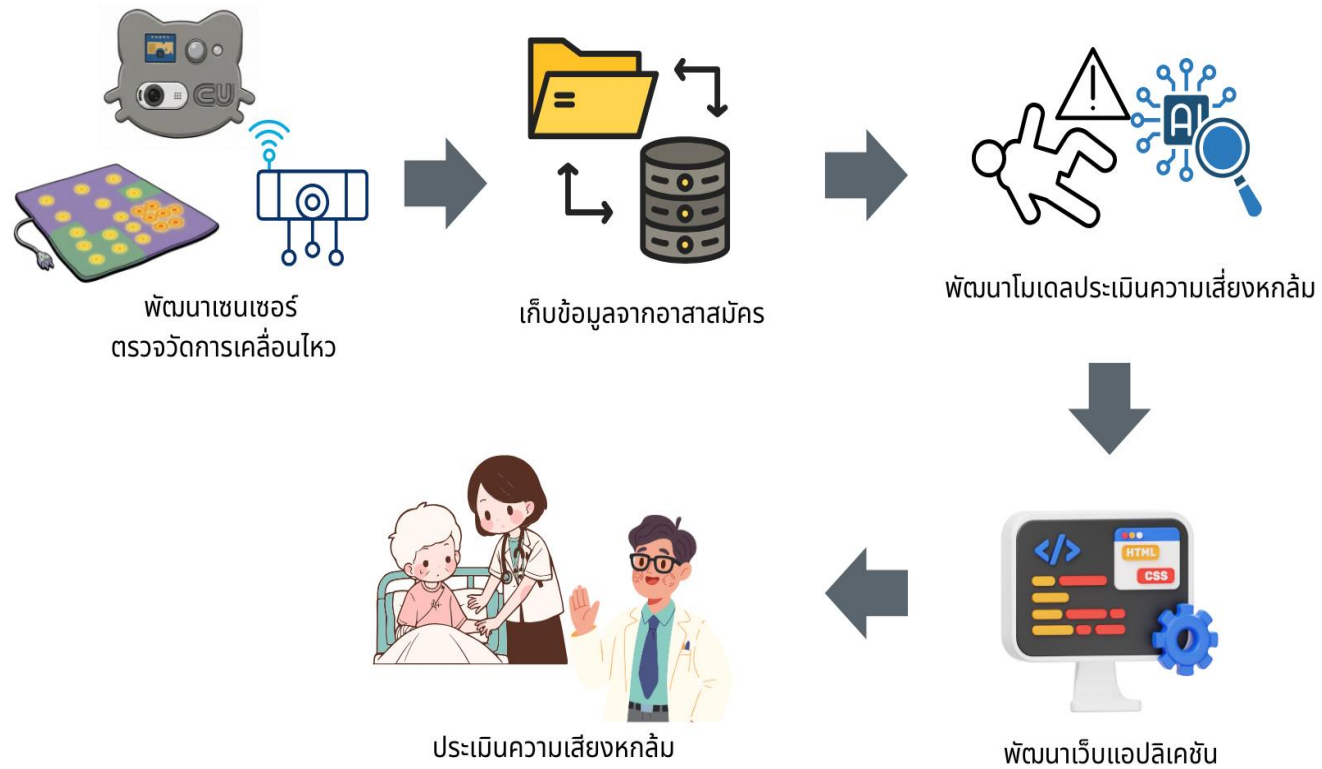
18 สิงหาคม 2569



AI CAMERA MODULE

พร้อมเข้าสู่การทดสอบหลังประกอบ

ภาพรวมของการพัฒนาต้นแบบการประเมินความเสี่ยงหกล้ม



สองงานหลักกำลังขับเคลื่อนต้นแบบ

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์กำลังพัฒนาไปพร้อมกัน เพื่อเตรียมการทดสอบและเชื่อมระบบในระยะถัดไป

AI Camera Module

กำลังดำเนินการ

ต้นแบบ Camera Module ใกล้เสร็จพร้อมงาน
ประกอบ และตรวจสอบการทำงานเบื้องต้น

เป้าหมายถัดไป

เริ่ม Initial Testing และ Calibration

Software UI Mockup

อยู่ระหว่างพัฒนา

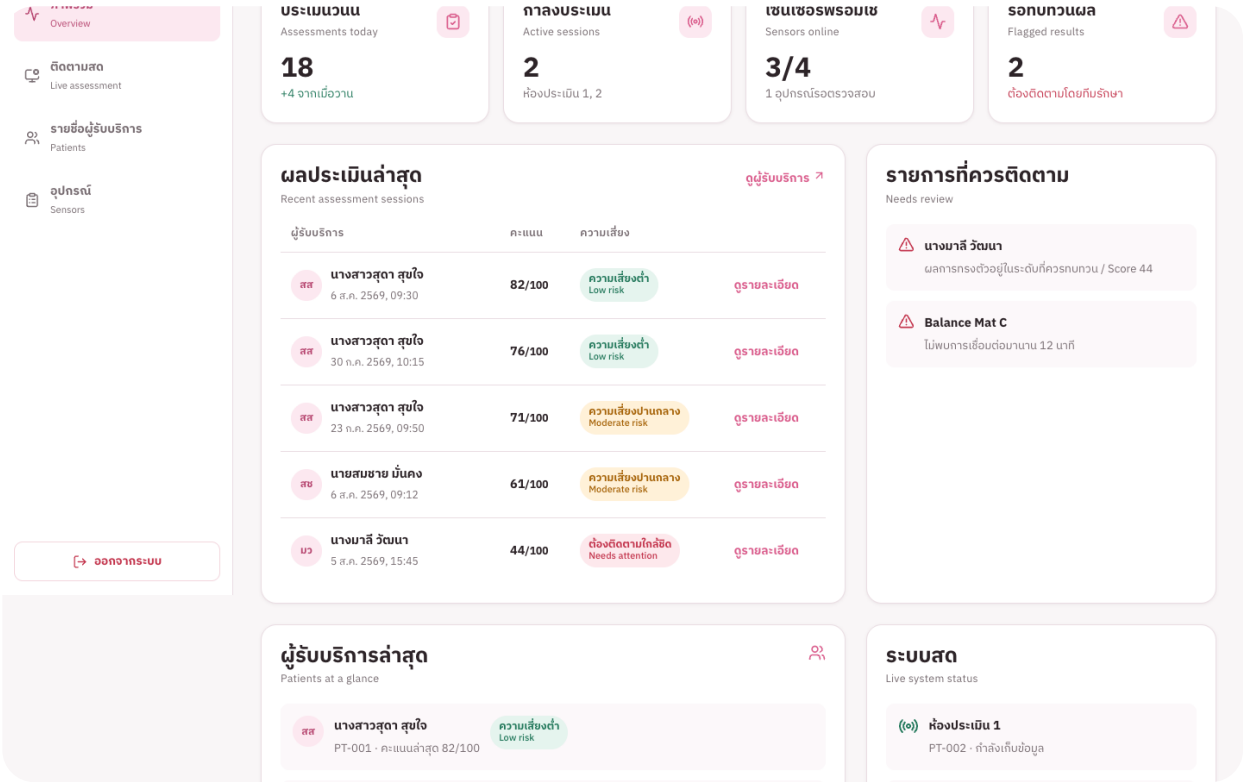
พัฒนา UI สำหรับการประเมินแสดงผลแรงกดและ
ติดตามผล
สำหรับผู้ดูแลและผู้รับบริการ

สถานะปัจจุบัน

ใช้เป็น Software Demo และ UI Mockup — ยังไม่ใช้ระบบใช้งาน
จริง

Software UI Mockup อยู่ระหว่างพัฒนา

ระบบสาธิตแสดง workflow ของการประเมินและติดตามผล โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างสำหรับการพัฒนา UI เท่านั้น



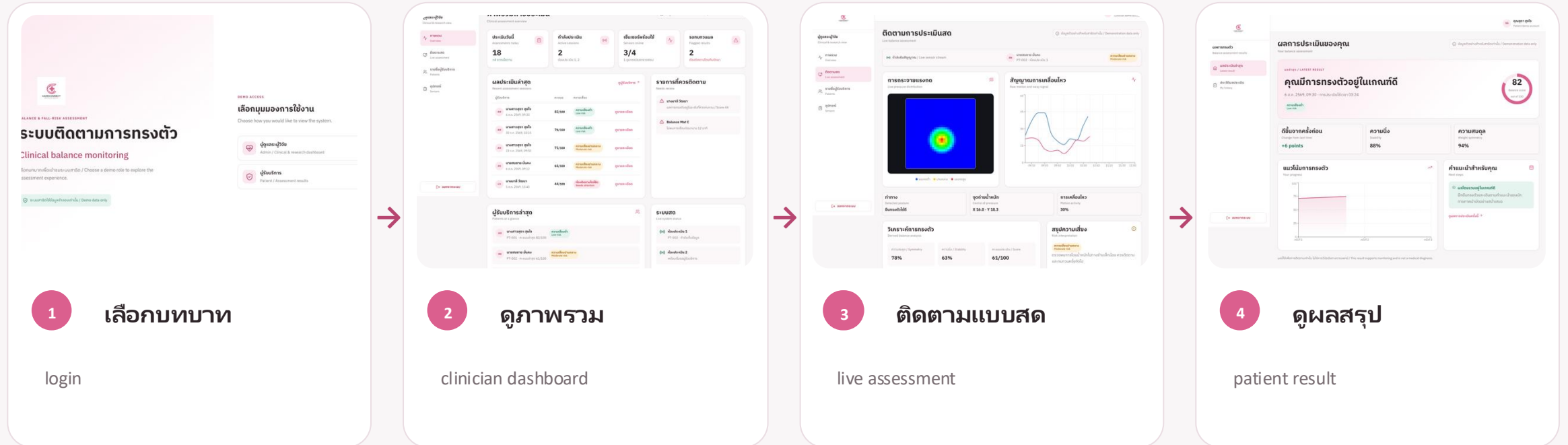
ขอบเขตหน้าจอที่กำลังพัฒนา

- Clinician dashboard**
ภาพรวมการประเมินและรายการผู้รับบริการ
- Live assessment**
แสดง heatmap แรงกดและสัญญาณการเคลื่อนไหว
- Patient result**
สรุปคะแนน แนวโน้ม และคำแนะนำ
- History & review**
ติดตามผลการประเมินย้อนหลัง

UI Mockup / Work in Progress

ตัวอย่างลำดับการใช้งานใน Software UI Mockup

มุมมองการใช้งานแสดงเส้นทางตั้งแต่เลือกบทบาท ไปจนถึงติดตามสัญญาณและทบทวนผลประเมิน



UI Mockup / Work in Progress • หน้าจอสาธิตใช้ข้อมูลจำลองและยังอยู่ระหว่างพัฒนา

ความก้าวหน้าตามขอบเขต TOR

โฟกัสรอบปัจจุบันอยู่ที่ต้นแบบกล่อง AI และ Software UI Mockup

1

ออกแบบและสร้างต้นแบบระบบกล่อง AI พร้อมแนวทาง Tracking Motor

กำลัง
ดำเนินการ

2

ออกแบบโครงสร้างการทำงานเบื้องต้นของเซ็นเซอร์แผ่นวัดแรงกด

ลำดับถัดไป

3

Initial Testing และ Calibration ของกล่อง AI และเซ็นเซอร์แรงกด

หลังประกอบ
กล่อง

4

รวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและปัญหา เพื่อสรุปผลและเตรียมบูรณาการ

รอผลทดสอบ

การออกแบบกล่อง AI เพื่อสนับสนุนการติดตามการเคลื่อนไหว ในช่วงต้น

mm Wave Radar Motion Sensor

LED

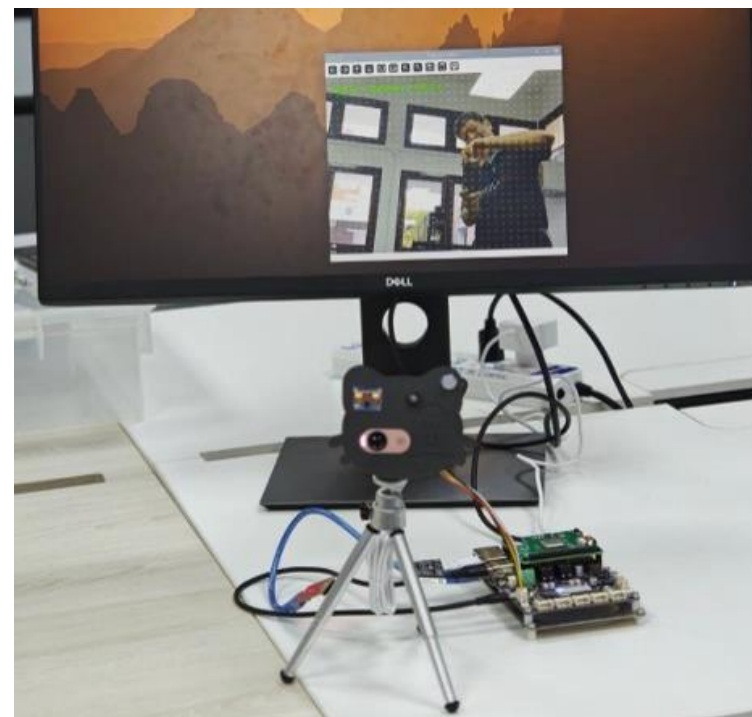


Logitech B100 USB Webcam

Project LOGO

Raspberry Pi 5 Processor

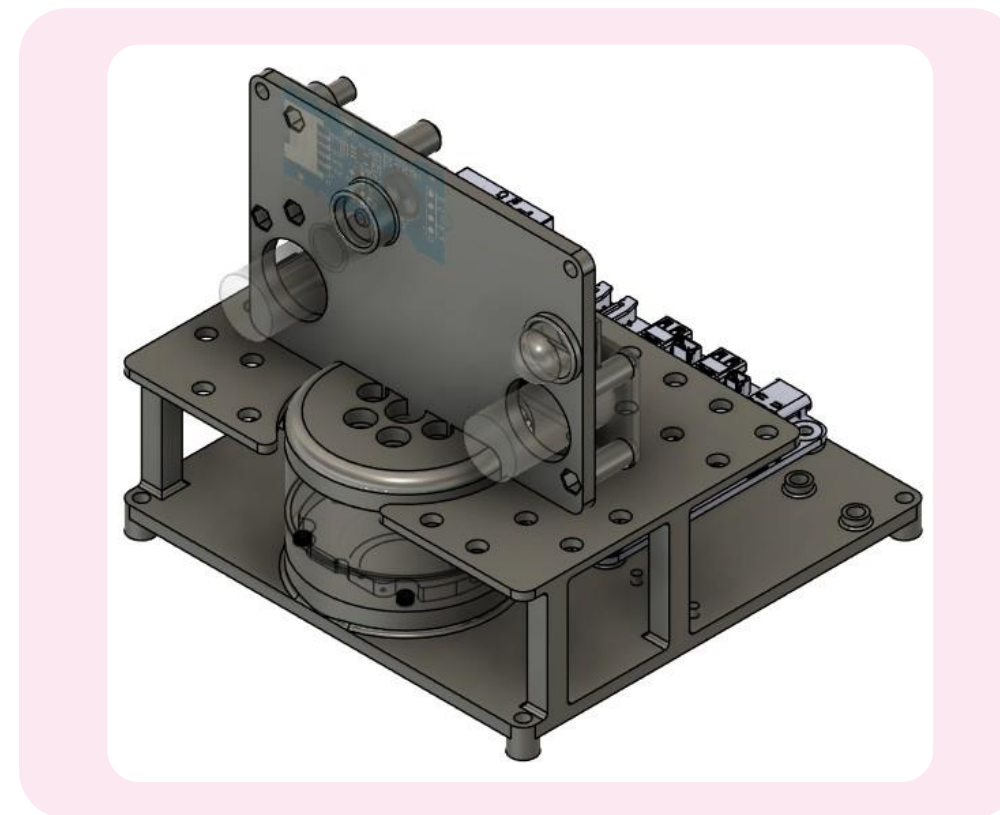
HAILO AI Processor



กล้อง AI ออกแบบเพื่อสนับสนุนการติดตามการเคลื่อนไหว

แนวคิดต้นแบบมุ่งเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางตรง
ตัวอย่างเป็นระบบ พร้อมใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ mmWave

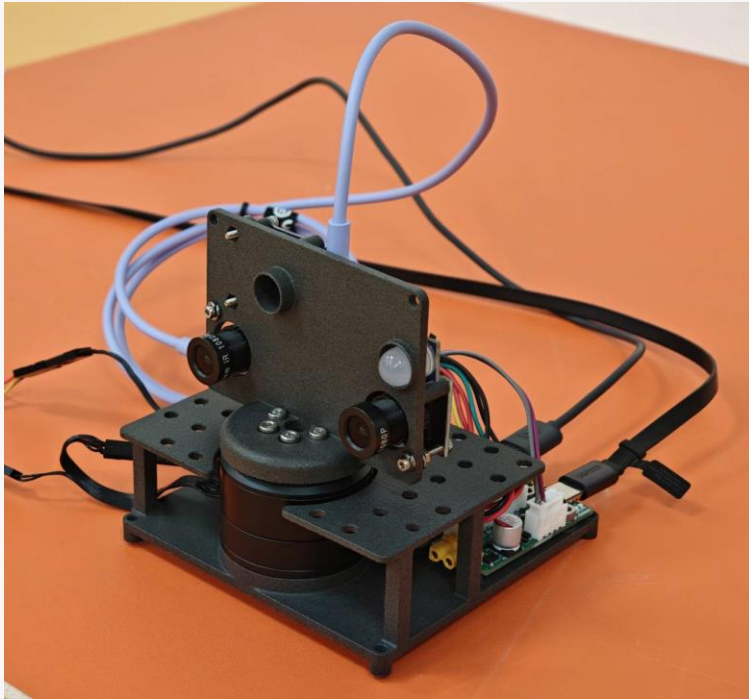
- 1 กล้องช่วยบันทึกภาพและบริบทของท่าทางระหว่างการประเมิน
- 2 ผสานข้อมูลภาพกับ mmWave เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
- 3 ออกแบบให้ข้อมูลภาพใช้เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ไม่เน้นการระบุตัวบุคคล



CAD concept • AI Camera Module

องค์ประกอบหลักของต้นแบบ Camera Module

ระบบมุ่งให้การติดตามในห้องประเมินมีความยืดหยุ่น ลดการติดตั้งกล้องหลายตัว และรองรับการทดสอบต้นแบบ



1 กล้องวิดีโอ

บันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหว
และท่าทาง

2 mmWave radar

ตรวจจับการเคลื่อนไหว

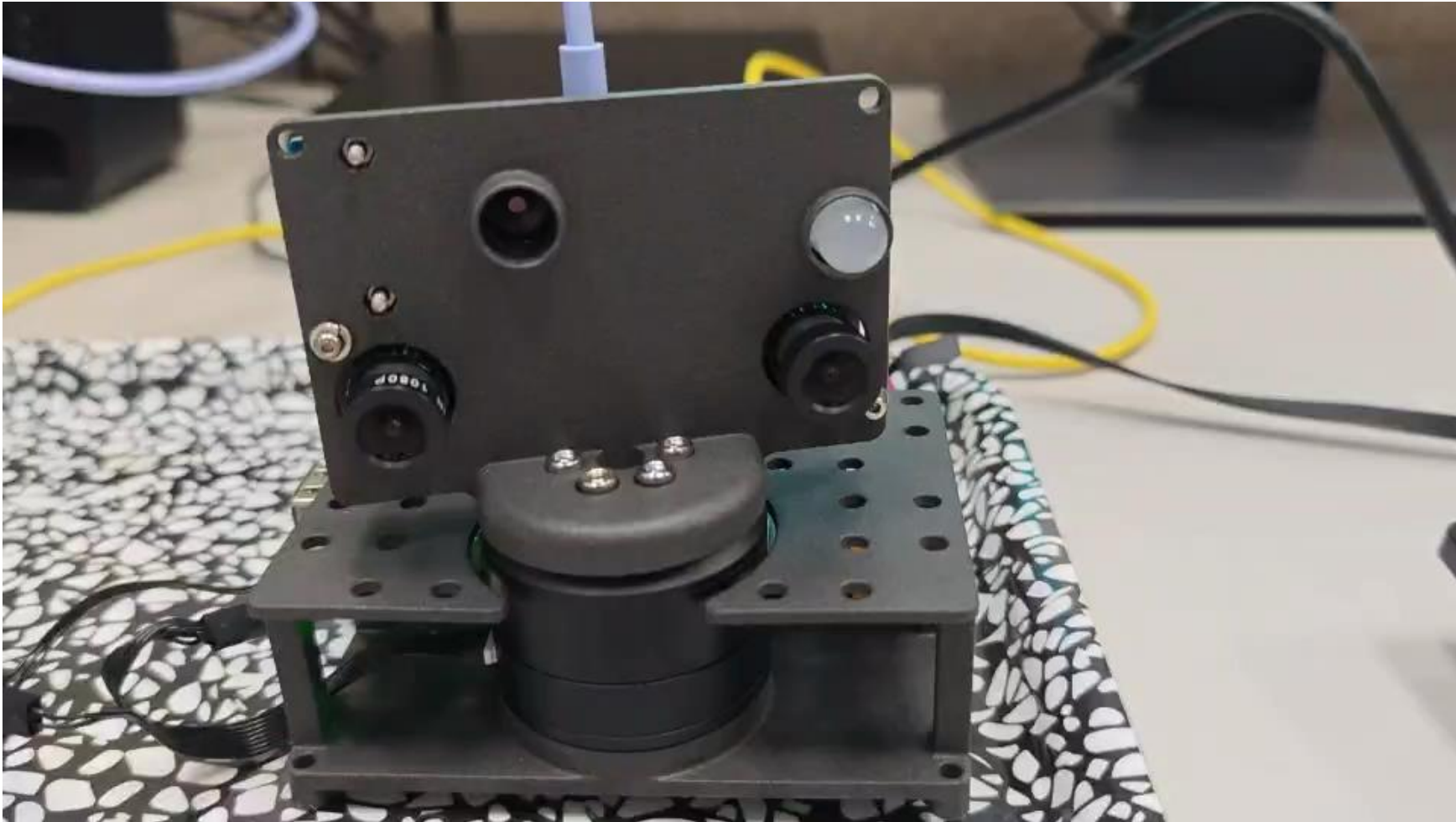
3 LED illumination

ช่วยให้การบันทึกภาพมีแสง
สม่ำเสมอ

4 Pan mechanism

หมุนเพื่อเพิ่มขอบเขตการ
มองเห็น

วิดีโอของตัวต้นแบบ



เปลี่ยนจากต้นแบบสู่การทดสอบและการบูรณาการระบบ

ลำดับต่อไปเชื่อมโยง TOR ข้อ 2-4 โดยอาศัยผลจากการประกอบและทดสอบ AI Camera Module ในรอบปัจจุบัน

1

ปิดงานประกอบ AI Camera

เตรียมต้นแบบให้พร้อมสำหรับการทดสอบ

2

เริ่มดำเนินการพัฒนา Pressing Sensor

ออกแบบโครงสร้างการทำงานของแผ่นวัดแรงกด

3

Testing และ Calibration

ทดสอบกล่อง AI และเซ็นเซอร์แรงกดหลังพร้อมใช้งาน

4

สรุปข้อมูลและเชื่อมระบบ

รวบรวมประเด็นทางเทคนิคเพื่อพัฒนาระบบและโมเดล AI ต่อไป

เป้าหมายของรอบถัดไป

ได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับประเมินความเป็นไปได้
และเตรียมบูรณาการกับระบบประเมินความเสี่ยงหลัก